

החלפת משתנים

במקרה ונרצה להחליף את המשתנים שלנו x, y במשתנים אחרים u, v , נרשום את x ו y כפונקציות של u, v , כלומר

$$y = y(u, v)$$

$$x = x(u, v)$$

בנוסף נניח שהאינטגרל הוא בתחום D . אז:
אם $x, y \in C^1(D)$ וכן $J = \begin{vmatrix} x'_u & x'_v \\ y'_u & y'_v \end{vmatrix} \neq 0$ (כמובן ש f צריכה להיות אינטגרבילית) ו x, y מעתיקות את D על D' בצורה חח"ע, אז מתקיים

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = \iint_{D'} f(x(u, v), y(u, v)) |J| \, du \, dv$$

תנאי המשפט יכולים להתקיים ב D פרט לקבוצת נקודות בעלת מידה 0 (כלומר שטח 0)

דוגמה 1

חשבו את האינטגרל

$$\iint_D \sin(\sqrt{x^2 + y^2}) \, dx \, dy$$

$$D = \{x^2 + y^2 \leq 1\}$$
 בתחום

פתרון

מכיוון שהתחום הנתון הוא מעגל מתבקש לעבור לקואורדינטות פולריות.

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

במקרה שלנו

$$D = \{x^2 + y^2 \leq 1\} = \{r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta \leq 1\} = \{r^2 \leq 1\} = \{0 \leq r \leq 1\}$$

(r לא יכול להיות קטן מאפס בהצגה פולרית)
נשאר לדאוג כי הפונקציות x, y יהיו חח"ע (בשביל שתנאי המשפט יתקיימו) ולכן נדרוש $0 \leq \theta < 2\pi$. כלומר נגדיר את D' להיות

$$D' = \{0 \leq r \leq 1, 0 \leq \theta < 2\pi\}$$

כעת נחשב את היעקוביאן:

$$J = \begin{vmatrix} x'_r & x'_\theta \\ y'_r & y'_\theta \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) = r \neq 0$$

(לבקשת קנטרוביץ אין צורך להוכיח במבחן)
נקבל כי

$$\begin{aligned} \iint_D \sin \sqrt{x^2 + y^2} \, dx \, dy &= \iint_{D'} \left(\sin \sqrt{(r \cos \theta)^2 + (r \sin \theta)^2} \right) r \, dr \, d\theta = \\ &= \iint_{D'} r (\sin r) \, dr \, d\theta = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (r \sin r) \, dr = \int_0^{2\pi} d\theta \left([-r \cos r]_0^1 + \int_0^1 \cos r \, dr \right) = \\ &= \int_0^{2\pi} (-\cos \theta + \sin 1) \, d\theta = [-\sin \theta + \theta \sin 1]_0^{2\pi} = \\ &= 2\pi \sin 1 \end{aligned}$$

דוגמה 2

נתון האינטגרל $I = \int_0^2 dx \int_x^{\sqrt{3}x} f(\sqrt{x^2 + y^2}) \, dy$. עברו לקורדינטות פולריות ושנו סדר אינטגרציה.

פתרון

I נחליף לקורדינטות פולריות.

את $y = r \sin \theta$, $x \in r \cos \theta$

נתון $0 \leq r \leq \frac{2}{\cos \theta} \Leftrightarrow 0 \leq r \cos \theta \leq 2 \Leftrightarrow 0 \leq x \leq 2$
(0, 2

נראה בהמשך שאכן ניתן לחלק ב $\cos \theta$

עבור y נשים לב שמתקיים $x \leq y \leq \sqrt{3}x$. נחלק לשתי משוואות ע"י "וגם":

1. $\theta \geq \frac{\pi}{4} \Leftrightarrow \tan \theta \geq 1 \Leftrightarrow r \cos \theta \leq r \sin \theta \Leftrightarrow x \leq y$

דורשים גם $\theta \neq \frac{\pi}{2} + 2\pi k$.

2. $\theta \leq \arctan(\sqrt{3}) \Leftrightarrow \tan \theta \leq \sqrt{3} \Leftrightarrow r \sin \theta \leq \sqrt{3} r \cos \theta \Leftrightarrow y \leq \sqrt{3}x$

נקבל כי

$$\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \arctan(\sqrt{3}) = \arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{\pi}{3}$$

ולכן קיבלנו

כלומר האינטגרל הכפול לאחר מעבר לקואורדינטות קוטביות הוא

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \int_0^{\frac{2}{\cos \theta}} f(r) \cdot r \, dr \, d\theta$$

II

ביקשו שנחליף סדר אינטגרציה:
נצייר את התחום המבוקש. נזכיר שבקורדינטות קוטביות "r" מייצג את הרדיוס ו"θ" מייצגת את הזווית.

$$\begin{aligned} x \leq y \leq \sqrt{3}x \\ 0 \leq x \leq 2 \end{aligned} \quad \text{נעזר בתחום המקורים:}$$

מצאנו כי $\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}$. רוצים להחליף סדר אינטגרציה ולכן במקום ש-θ יהיה קבוע מבקשים ש-r קבוע.

$$\frac{2}{\cos \frac{\pi}{4}} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}, \quad \frac{2}{\cos \frac{\pi}{3}} = 4 \quad \theta \text{ של } \theta \text{ על ידי הצבה של } 0 \leq r \leq \frac{2}{\cos \theta}$$

$$\frac{4}{\sqrt{12}} = 2\sqrt{2}$$

$$0 \leq r \leq 2\sqrt{2} \quad \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{3} \quad \text{בתחום א':}$$

$$2\sqrt{2} \leq r \leq 4 \quad \text{בתחום ב':}$$

נשים לב שבתחום ב' הרדיוס הקטן ביותר הוא $2\sqrt{2}$ והגדול ביותר הוא 4.

$$\theta \geq \arccos\left(\frac{2}{r}\right) \Leftrightarrow r \geq \frac{2}{\cos \theta} \quad \text{כעת ידוע ש-} \frac{\pi}{3}$$

ולכן האינטגרל הוא הבא:

$$I = I_{(A)} + I_{(B)} = \int_0^{2\sqrt{2}} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} f(r) r \, dr \, d\theta + \int_{2\sqrt{2}}^4 \int_{\arccos(\frac{2}{r})}^{\frac{\pi}{4}} f(r) r \, dr \, d\theta$$

דוגמה

חשבו $\iint_D \cos\left(\frac{x-y}{x+y}\right) dx \, dy$ כאשר D חסום ע"י הקווים $x+y=1, x=0, y=0$.

פתרון

נציב $u = x + y, v = x - y$. קל לפרש את x ו- y נראה את היעקוביאן:

$$x = \frac{u+v}{2}, y = \frac{u-v}{2}$$

$$\begin{vmatrix} x'_u & x'_v \\ y'_u & y'_v \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{4} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{2}$$

נשאר לקבוע את גבולות האינטגרציה.

• עבור $u = x + y$:
 $u + v = 0 \Leftrightarrow (x + y) + (x - y) = 0 \Leftrightarrow 2x = 0 \Leftrightarrow x = 0$
 $u = -v$

• באופן דומה עבור $y = 0$:
 $u = v \Leftrightarrow u - v = 0 \Leftrightarrow (x + y) - (x - y) = 0 \Leftrightarrow 2y = 0 \Leftrightarrow y = 0$

ע"כ נפתור את האינטגרל הבא:

$$I = -\frac{1}{2} \int_0^1 du \int_{-u}^u \cos\left(\frac{v}{u}\right) dv$$

ברור שהאינטגרל הוא ידוע כי u קבוע. המשיכו לכד!

דוגמה

חשב את השטח של האליפסה $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$

פתרון

שטח של גוף גיאומטרי הוא האינטגרל של הפונקציה $f(x, y) = 1$. ז"א צריך לעשות

$$D = \left\{ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1 \right\} \text{ במקרה שלנו } \iint_D 1 \, dx \, dy$$

במקרה זה נעשה קורדינטות קוטביות. נשים לב שמדובר על אליפסה ולכן נתייחס לכל מוקד עם רדיוס נפרד.

ידוע שכל מוקד הוא לכל היותר a ו- b נבחר $0 \leq r \leq 1$ ההצבה הבאה:

$$x = ar \cos \theta$$

$$y = br \sin \theta$$

נעשה יעקוביאן:

$$J = \begin{vmatrix} a \cos \theta & -ar \sin \theta \\ b \sin \theta & br \cos \theta \end{vmatrix} = abr \neq 0$$

ולכן האינטגרל המבוקש

$$\iint_D dx \, dy = \int_0^1 dr \int_0^{2\pi} abr \, d\theta$$

אינטגרל משולש

נפתור באופן דומה לאינטגרל כפול

דוגמה

$$V = \left\{ \begin{array}{l} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq x \\ 0 \leq z \leq xy \end{array} \right\} \quad \text{חשבו } \iiint_V x^3 y^2 z \, dx \, dy \, dz \text{ עבור}$$

פתרון

$$\begin{aligned} \int_0^1 dx \int_0^x dy \int_0^{xy} x^3 y^2 z \, dz &= \int_0^1 dx \int_0^x dy \left[x^3 y^2 \frac{z^2}{2} \right]_{z=0}^{z=xy} = \\ &= \int_0^1 dx \int_0^x \frac{x^5 y^4}{2} dy = \int_0^1 \left[\frac{x^5 y^5}{10} \right]_{y=0}^{y=x} dx = \int_0^1 \frac{x^{10}}{10} dx = \frac{1}{110} \end{aligned}$$